Почему нельзя говорить о «присоединении двух корней» неприводимого многочлена

1 Суть дела

Присоединение *одного* корня неприводимого $f \in K[x]$ определено однозначно с точностью до изоморфизма: $K(\alpha) \cong K[x]/(f)$. Чтобы присоединить второй корень β, надо разложить f над $K(\alpha)$:

$$f = (x-\alpha)\, g_1 \cdots g_s \qquad \text{в } K(\alpha)[x], \quad g_i \text{ неприводимы.}$$

Поле $K(\alpha,\beta) \cong K(\alpha)[x]/(g_i)$ зависит от того, корнем *какого* множителя g_i является β. Если $s = 1$, выбора нет, и $K(\alpha,\beta)$ определено однозначно (с точностью до изоморфизма). Если $s \geq 2$, разные выборы могут давать даже поля разных степеней — тогда выражение «$K(\alpha,\beta)$, где α,β — два корня f» не имеет смысла без уточнения.

2 Пример: $x^4 - 2$ над $\mathbb{Q}$

Пример 1. $f = x^4 - 2$ неприводим над $\mathbb{Q}$ (признак Эйзенштейна при $p = 2$). Пусть $\alpha = \sqrt[4]{2} \in \mathbb{R}$. Над $\mathbb{Q}(\alpha)$:

$$x^4 - 2 = (x-\alpha)(x+\alpha)(x^2+\alpha^2).$$

Множитель $x^2 + \alpha^2$ неприводим над $\mathbb{Q}(\alpha)$: его корни $\pm i\alpha$ не вещественны, а $\mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$. Итак, после присоединения α остаются *два* неприводимых множителя: $x + \alpha$ и $x^2 + \alpha^2$.

- Второй корень $\beta = -\alpha$ (корень $x + \alpha$): $\mathbb{Q}(\alpha,\beta) = \mathbb{Q}(\alpha)$, степень 4.
- Второй корень $\beta = i\alpha$ (корень $x^2 + \alpha^2$): $\mathbb{Q}(\alpha,\beta) = \mathbb{Q}(\alpha, i)$ — поле разложения f, степень 8.

Поля имеют разные степени над $\mathbb{Q}$ и потому не изоморфны. Значит, «поле, полученное присоединением к $\mathbb{Q}$ двух корней $x^4 - 2$», не определено.

Замечание 1. На языке предыдущего файла о кодекартовых квадратах: $\mathbb{Q}(\alpha) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\alpha) \cong \mathbb{Q}(\alpha)[x]/(x^4-2) \cong \mathbb{Q}(\alpha) \times \mathbb{Q}(\alpha) \times \mathbb{Q}(\alpha, i)$ — три композита: «$\beta = \alpha$», «$\beta = -\alpha$» и «$\beta = \pm i\alpha$».

3 Контрпример-контраст: $x^3 - 2$

Пример 2. Над $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$: $x^3 - 2 = (x - \sqrt[3]{2})(x^2 + \sqrt[3]{2}\, x + \sqrt[3]{4})$, и квадратичный множитель неприводим (его корни $\omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$ не вещественны). Здесь $s = 1$, и присоединение любых двух корней даёт одно и то же (с точностью до изоморфизма) поле — поле разложения степени 6.

4 Объяснение через группу Галуа

Предложение 1. *Пусть $f \in K[x]$ неприводим и сепарабелен, L — его поле разложения, $G = \mathrm{Gal}(L/K)$, α — корень, и $H = \mathrm{Gal}(L/K(\alpha))$ — стабилизатор α. Неприводимые множители f над $K(\alpha)$ взаимно однозначно соответствуют орбитам H на корнях f: множитель $g_{\mathcal{O}} = \prod_{\gamma \in \mathcal{O}}(x - \gamma)$. В частности, $[K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] = |H\beta|$.*

Набросок. Коэффициенты $g_{\mathcal{O}}$ неподвижны под H, т. е. лежат в $L^H = K(\alpha)$. Если $g \mid g_{\mathcal{O}}$ над $K(\alpha)$ и $g(\gamma) = 0$, то $g(h\gamma) = h(g(\gamma)) = 0$ для всех $h \in H$, т. е. g обращается в ноль на всей орбите, и $g = g_{\mathcal{O}}$. □

- $x^4 - 2$: $G \cong D_4$ (порядок 8) действует на корнях $\alpha, i\alpha, -\alpha, -i\alpha$ как на вершинах квадрата. Стабилизатор α — $\{\mathrm{id}, \text{комплексное сопряжение}\}$, орбиты $\{\alpha\}$, $\{-\alpha\}$, $\{i\alpha, -i\alpha\}$ размеров $1, 1, 2$ — в точности множители $x - \alpha$, $x + \alpha$, $x^2 + \alpha^2$.
- $x^3 - 2$: $G \cong S_3$, стабилизатор корня транзитивен на двух оставшихся (орбиты размеров $1, 2$).

Когда «присоединение двух корней» корректно. Ровно тогда, когда стабилизатор корня транзитивен на остальных корнях, т. е. G действует на корнях *дважды транзитивно* (например, $G = S_n$, или $G = A_n$ при $n \geq 4$).

Замечание 2. Неоднозначность бывает и при множителях одинаковой степени. Для $x^5 - 5x + 12$ над $\mathbb{Q}$ группа Галуа — диэдральная D_5 порядка 10 (проверено компьютером); стабилизатор корня — одна симметрия, её орбиты на корнях имеют размеры $1, 2, 2$, так что над $\mathbb{Q}(\alpha)$ многочлен раскладывается в линейный множитель и *два* неприводимых квадратичных. Здесь оба выбора второго корня дают поле степени 10, т. е. всё поле разложения, так что результат с точностью до изоморфизма один и тот же; но это совпадение, а не общее правило.